0 Corrigé du livret stagiaire · mode d'emploi

Document formateur · ne pas distribuer

Deux sortes de réponses. Les questions de raisonnement ont une réponse fixe, donnée ici. Les nombres des fiches B, C, D et I dépendent des mesures faites le jour même (échantillons 7 à 10, séries Cg). Pour ces fiches, le corrigé donne les valeurs calculées sur les **30 valeurs du fichier** (échantillons 1 à 6) : elles servent à vérifier les formules des stagiaires **avant** la saisie des mesures. Après la saisie, le classeur `Corriges_formateur/Corrige_TP_Butees.xlsx` donne les vraies valeurs.

Chaque réponse renvoie à sa source : [Livret p. page, fiche, question]. Les pages sont celles du PDF `Livret_Stagiaire_TQ6_v3.pdf` (23 pages).

Mots à connaître [Livret p. 1, fiche couverture, tableau « Mots à connaître »]

Mot	Réponse attendue, avec des mots simples
Moyenne · écart-type	La moyenne dit où le procédé vise. L'écart-type dit de combien les valeurs s'écartent en général de cette moyenne : c'est la mesure de la dispersion.
Tolérance (IT)	L'écart permis par le plan entre la cote mini et la cote maxi. Butées : IT = 12,00 − 11,85 = 0,15 mm. C'est la voix du client.
Cp · Cpk	Cp : la largeur de la tolérance comparée à la largeur du procédé (6 écarts-types). Cpk : pareil, mais en regardant la distance de la moyenne à la limite la plus proche. Cp dit « est-ce que ça peut rentrer », Cpk dit « est-ce que ça rentre là où on vise ».
Cause commune · cause spéciale	Commune : le bruit de fond permanent, nombreux petits effets (on n'y touche pas au réglage). Spéciale : un événement identifiable (outil cassé, nouveau lot matière, réglage modifié) qu'on doit chercher et supprimer.
Limite de contrôle · limite de surveillance	Limite de contrôle : calculée sur le procédé ; la dépasser sans raison est très improbable, donc on agit. Limite de surveillance (cartes AFNOR) : plus serrée ; un point au-delà demande de refaire un prélèvement tout de suite.
Cg · Cgk	La capabilité de l'instrument. Cg : l'instrument redonne-t-il la même valeur sur la même pièce (fidélité) ? Cgk : en plus, la moyenne lue est-elle proche de la vraie valeur (justesse) ?
Carte aux attributs	Une carte de contrôle pour ce qu'on compte au lieu de le mesurer : pièces rejetées (p, np) ou défauts (c, u).

Fiche X · Excel [Livret p. 2, fiche X]

Pas de question. Points à contrôler sur chaque poste : fichier enregistré en **.xlsx** (sinon les formules disparaissent à la fermeture) ; nombres alignés à droite (un nombre aligné à gauche est du texte, souvent un point au lieu d'une virgule) ; `$` présents dans les références qui doivent rester fixes.

Corrigé · fiches A et B

Flash mesure, le lot, l'histogramme

Fiche A · flash mesure [Livret p. 3, fiche A, grille du groupe et questions 1 à 4]

Q1. Quelle est la vraie valeur de la butée n° 1 ? On ne la connaît pas. Chaque lecture est la vraie valeur plus une erreur de mesure. On peut seulement estimer la vraie valeur (par exemple par la moyenne de mesures soignées) et chiffrer l'erreur : c'est l'objet de la fiche I.

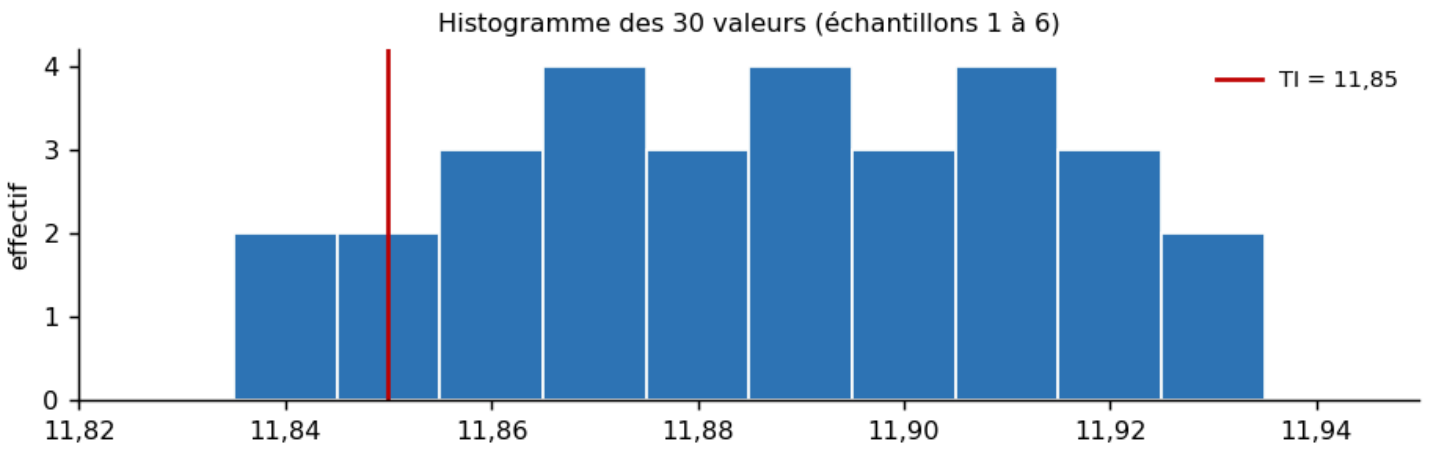
Q2. Les pièces ou les mesures ? La réponse dépend des valeurs du jour : on la lit sur la grille. Une colonne (une butée, six personnes) ne montre que l'erreur de mesure. Une ligne (une personne, cinq butées) montre l'écart entre pièces plus l'erreur de mesure. Au pied à coulisse (résolution 0,02 mm), si l'écart maxi d'une colonne est du même ordre que l'écart d'une ligne, le pied ne permet pas de distinguer les pièces entre elles. Comparer avec la colonne micromètre : l'écart entre personnes y est attendu nettement plus petit. C'est l'idée de la fiche I, et de l'étude R&R que les stagiaires rencontreront en entreprise.

Q3. Trois causes des écarts entre personnes. Attendues, classées 5M : **Méthode** (endroit de mesure sur le téton, mesure près du chanfrein ou de l'épaulement, pièce de travers dans les becs) ; **Main-d'œuvre** (force de serrage sur le pied, lecture du vernier, parallaxe) ; **Moyen** (résolution 0,02 du pied, zéro mal fait, usure des becs, six pieds et six micromètres différents) ; **Milieu** (température, main qui chauffe la pièce) ; **Matière** (bavure, ovalisation, saleté). Accepter toute cause justifiée.

Q4. Quel instrument pour 11,85 / 12,00 ? Le micromètre. IT = 0,15 mm : la règle du 1/10 demande une résolution d'au plus 0,015 mm. Le pied au 0,02 ne la respecte pas, le micromètre au 0,001 la respecte largement. Attendu sur la grille : l'écart maxi entre stagiaires est nettement plus grand au pied qu'au micromètre.

Fiche B · le lot [Livret p. 4, fiche B]

Contrôles de la feuille avant saisie des mesures (30 valeurs) : K4 = 30 ; K5 = 11,8867 ; K6 = 0,0264 ; K7 = 11,84 ; K8 = 11,93 ; K9 = 0,1586 ; L30 = 30. Moyennes G2:G7 : 11,864, 11,862, 11,884, 11,898, 11,910, 11,902 ; étendues H2:H7 : 0,04, 0,05, 0,05, 0,04, 0,04, 0,08. Après saisie : K4 = 50 et L30 = 50.



Q1. Forme de l'histogramme. Sur les 30 valeurs : une bosse unique, à peu près symétrique, de 11,84 à 11,93, centrée vers 11,89. Elle est collée à la limite basse 11,85 : deux valeurs à 11,84 sont hors tolérance. Avec les 50 valeurs, regarder si nos butées forment une seconde bosse (autre réglage, autre instrument).

Q2. Pourquoi des bornes à 11,825 ; 11,835… ? Pour qu'aucune mesure au 0,01 ne tombe pile sur une borne : chaque valeur est au milieu de sa classe. Les mesures au 0,001 qui tombent sur une borne (par exemple 11,835) vont dans la classe du dessus, grâce à « ≥ borne basse et < borne haute ». Avec la variante FREQUENCE (encadré de la fiche B), une valeur pile sur une borne va dans la classe du dessous : les colonnes L et M peuvent alors différer d'une unité sur deux classes voisines. Vérifier aussi la plage : B2:F11, pas B2:G11 (la colonne G contient les moyennes).

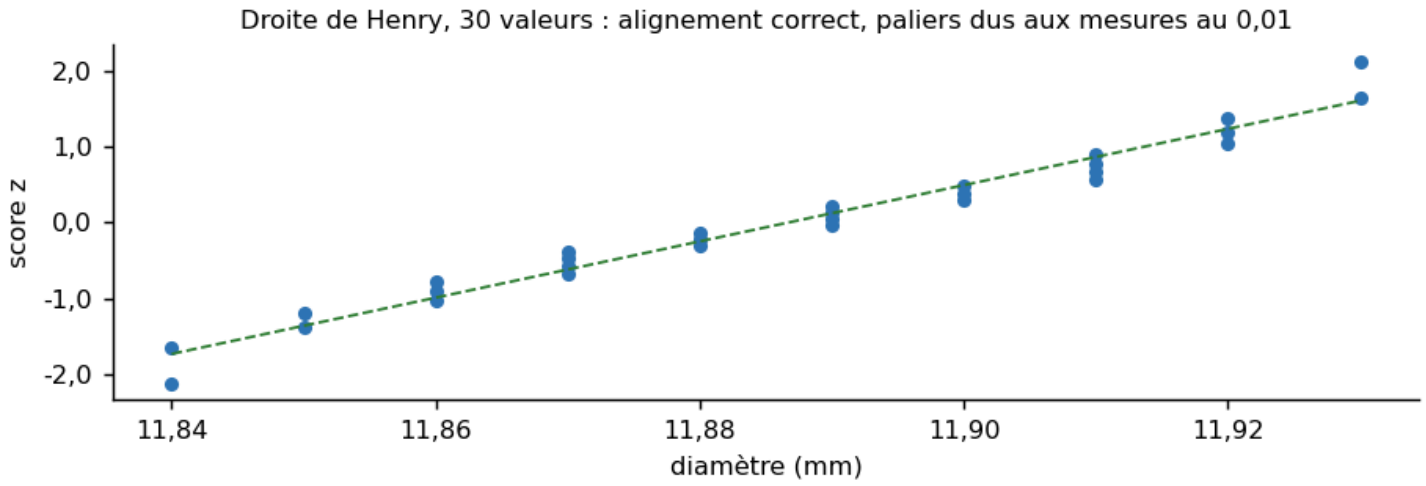
Q3. Mélange 0,01 et 0,001, gênant ? Peu pour l'histogramme (classes de 0,01). Arrondir au 0,01 ajoute une variance de $0{,}01^2/12$, soit un écart-type de 0,003 mm, négligeable devant 0,026. Le vrai risque est ailleurs : instruments, opérateurs et lot différents entre les échantillons 1 à 6 et 7 à 10. On y revient fiche D, Q3.

Corrigé · fiches H et C

Droite de Henry, capabilité, trois clients

Fiche H · droite de Henry [Livret p. 5, fiche H]

Contrôles : B2 = 11,84 (plus petite valeur) ; C2 = (1 − 0,5)/30 ≈ 0,0167 ; D2 ≈ −2,13. Avec 50 valeurs, C2 = 0,01 et D2 ≈ −2,33.



Q1. Points alignés ? Sur les 30 valeurs, oui dans l'ensemble : rien ne permet de rejeter la loi normale. Les écarts sont aux extrémités, là où il y a très peu de points.

Q2. Les marches d'escalier ? Les valeurs au 0,01 se répètent (quatre fois 11,87, quatre fois 11,91…) : plusieurs rangs pour une même mesure, d'où des paliers horizontaux. C'est la résolution, pas un défaut du procédé.

Q3. 50 valeurs, assez ? Assez pour voir un mélange ou un tri grossier, pas pour trancher sur une légère asymétrie. Pour être sûr : plus de données, ou un test chiffré (Shapiro-Wilk sous R ou Ellistat).

Fiche C · capabilité [Livret p. 6, fiche C]

$\bar{X}$ (N2)	$\bar{R}$ (N3)	σ inst. (N5)	s (K6)	Cp	Cpk	Pp	Ppk
11,8867	0,050	0,0215	0,0264	1,16	0,57	0,95	0,46

Calcul de contrôle : $C_p = \dfrac{0{,}15}{6 \times 0{,}0215} \approx 1{,}16$ $\qquad C_{pk} = \dfrac{11{,}8867 - 11{,}85}{3 \times 0{,}0215} \approx 0{,}57$

Trois clients, règle du guide appliquée aux 30 valeurs (m = 11,8867 ; s = 0,0264), à titre d'exemple :

	TI	TS	Cp	Cpk	Pp	Ppk	Verdict attendu
Client 1 (plan)	11,85	12,00	1,16	0,57	0,95	0,46	Non capable : décentré bas et un peu trop dispersé. Recentrer, puis réduire la dispersion. En attendant : trier.
Client 2 (serré)	11,827	11,946	0,92	0,92	0,75	0,75	Centré mais trop large : régler ne sert à rien, il faut réduire la dispersion (5M). Trier en attendant.
Client 3 (décentré)	11,860	12,125	2,05	0,41	1,67	0,34	Dispersion très bonne, mal centré : un simple réglage vers le milieu (11,99) suffit.

Q1. Pp nettement plus petit que Cp ? Oui : 0,95 contre 1,16. Les moyennes d'échantillons montent de 11,862 à 11,910 : le réglage bouge d'un échantillon à l'autre. Cette dérive entre dans s, pas dans $\bar{R}$.

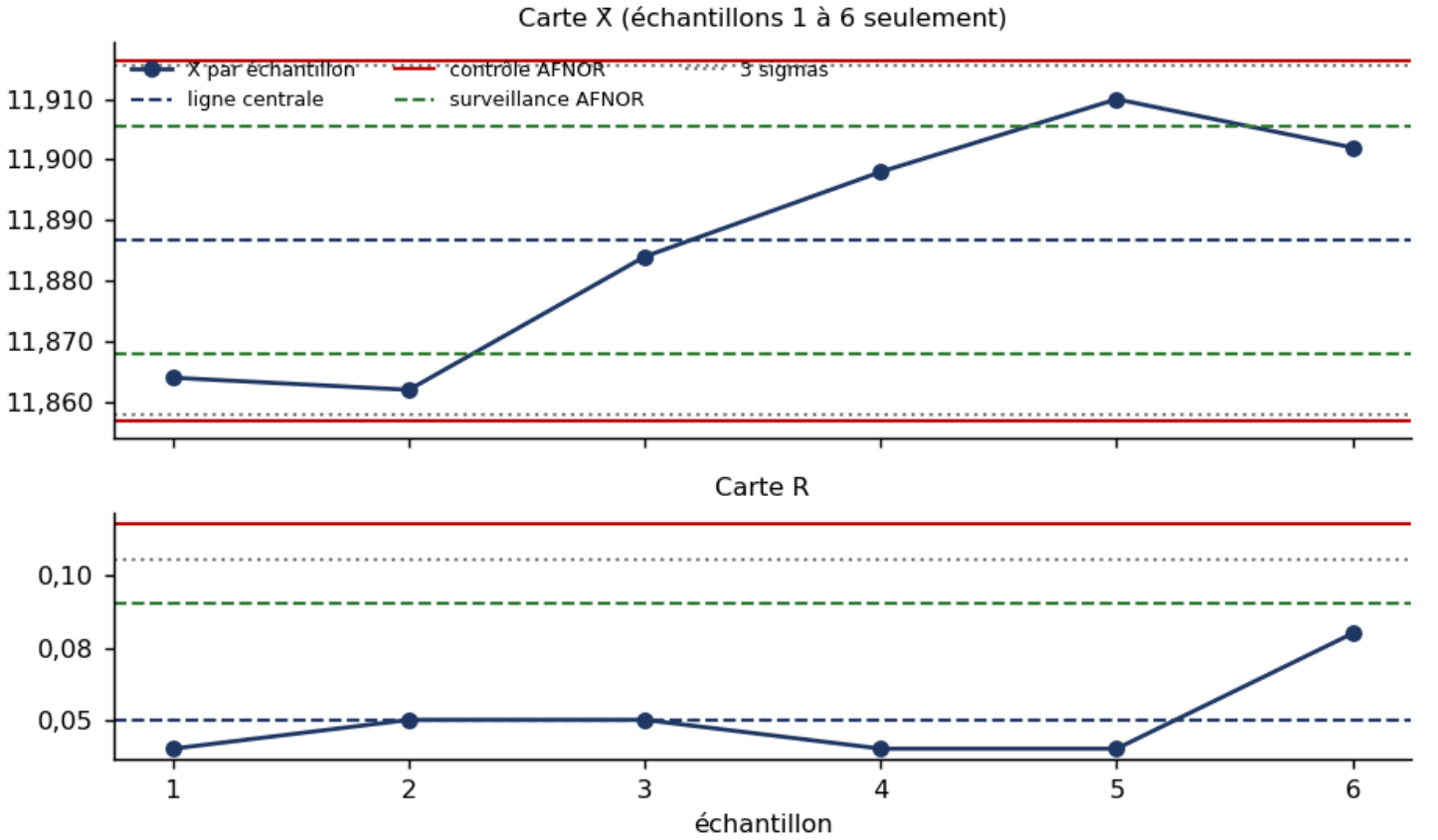
Q2. Dispersion ou réglage ? Les deux. Le procédé vise 11,887 pour un milieu de tolérance à 11,925 : recentrer d'environ +0,04 mm ferait passer Cpk vers Cp. Mais Cp = 1,16 < 1,33 : même centré, il faut réduire la dispersion à court terme et stabiliser le réglage.

Corrigé · fiche D

Carte X̄/R des butées, deux conventions

Contrôles des colonnes P à Z (30 valeurs, ligne 2, constantes sur toute la colonne) :

	LC (P)	LCS (Q)	LCI (R)	LSS (S)	LSI (T)	R̄ (W)	LC2 (X)	LS2 (Y)
AFNOR	11,8867	11,9164	11,8570	11,9055	11,8678	0,050	0,1180	0,0905
3 sigmas	11,8867	U : 11,9155	V : 11,8578			0,050	Z : 0,1057	



Q1. Quelles limites sont les plus larges ? Ça change une décision ? Les limites AFNOR de contrôle (3,09 σ contre 3 σ ; 2,36 R̄ contre 2,114 R̄), de très peu. Sur nos données, aucun point ne sort des limites de contrôle, ni d'un côté ni de l'autre. La différence de décision vient des **limites de surveillance**, que seule la carte AFNOR possède (Q2). [Livret p. 8, fiche D, Q1]

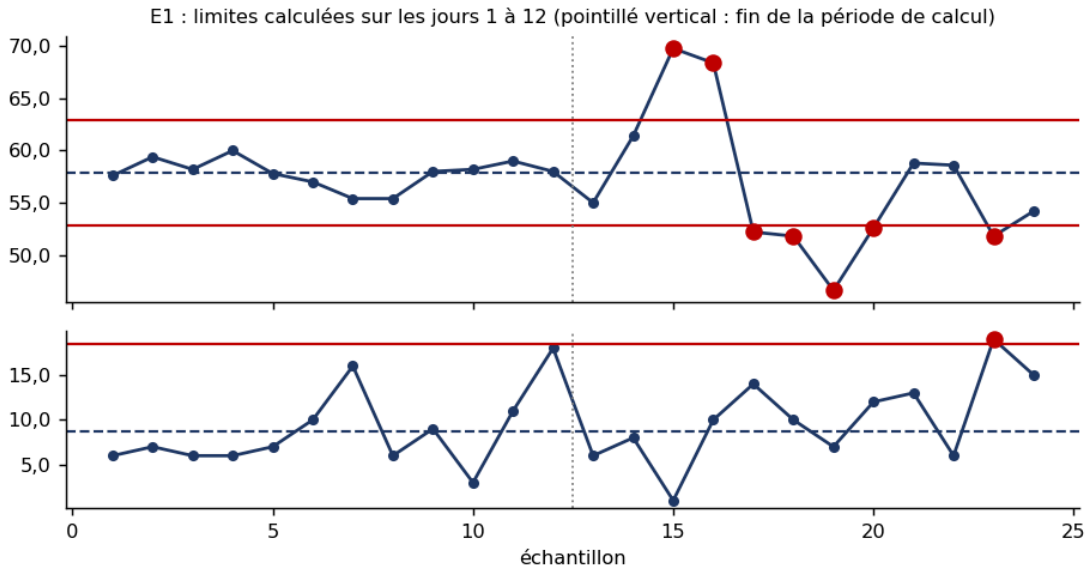
Q2. Le procédé est-il sous contrôle ? À 3 sigmas : oui, aucune règle déclenchée. En AFNOR : les échantillons 1 et 2 (11,864 et 11,862) sont dans la zone de surveillance basse, deux fois de suite : on aurait dû régler. L'échantillon 5 (11,910) est dans la zone haute. Carte R : rien. Avec les 50 valeurs, refaire la lecture : si nos butées sont toutes au-dessus de la ligne centrale, chercher la règle des 7 points. [Livret p. 8, fiche D, Q2]

Q3. Les échantillons 7 à 10 peuvent-ils créer une fausse alarme ? Oui. Entre l'échantillon 6 et le 7 changent l'instrument (pied ou micromètre inconnu contre micromètre au 0,001), les opérateurs (quatre personnes, quatre micromètres) et le lot de pièces. Un saut de moyenne peut venir de la mesure seule. C'est exactement la question de la fiche I. [Livret p. 8, fiche D, Q3]

Q4. La carte explique-t-elle l'écart entre Cp et Pp ? Oui : les moyennes bougent d'un échantillon à l'autre (montée de 11,862 à 11,910). R̄ ne voit pas ce déplacement, s le voit. [Livret p. 8, fiche D, Q4]

Q5. Hors limites de contrôle et bonne ? L'inverse ? Oui dans les deux sens. Une moyenne peut sortir des limites de contrôle avec des pièces toutes dans la tolérance (signal précoce d'une cause spéciale). Un procédé sous contrôle mais trop dispersé produit des pièces hors tolérance sans aucune alarme (client 2). Limites de contrôle et tolérances n'ont rien à voir. [Livret p. 8, fiche D, Q5]

E1 · pression [Livret p. 9, fiche E1]



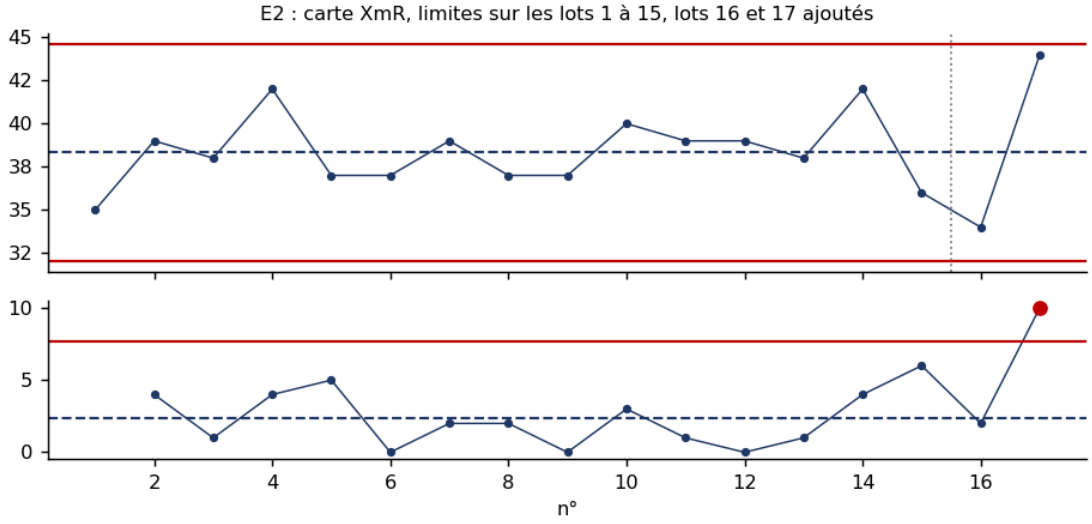
a) Sans limites ? On voit les jours 15 et 16 très hauts (69,8 et 68,4), les jours 17 à 20 et 23 bas (jusqu'à 46,6). Sans limites, on ne peut pas dire ce qui est normal : on discute des impressions.

b) Limites sur les 12 premiers jours. $\overline{\bar{X}}$ = 57,83 ; $\bar{R}$ = 8,75 ; LCS = 62,88 ; LCI = 52,78 ; LCS(R) = 18,50. Hors limites $\bar{X}$: jours 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Hors limites R : jour 23.

c) Limites sur les 24 jours. $\overline{\bar{X}}$ = 57,30 ; $\bar{R}$ = 9,42 ; LCS = 62,73 ; LCI = 51,87 ; LCS(R) = 19,91. Hors limites $\bar{X}$: jours 15, 16, 18, 19, 23 (les jours 17, 20 disparaissent). Plus rien sur R. En AFNOR, seuls 15, 16, 19 sortiraient.

d) Pourquoi les limites bougent ? La plus honnête ? Les jours perturbés gonflent $\bar{R}$ et déplacent $\overline{\bar{X}}$: les limites s'élargissent et cachent une partie des problèmes. La carte (b), calculée sur une période stable, est la bonne pour surveiller. Règle : on calcule les limites sur une période sans cause spéciale, puis on les fige.

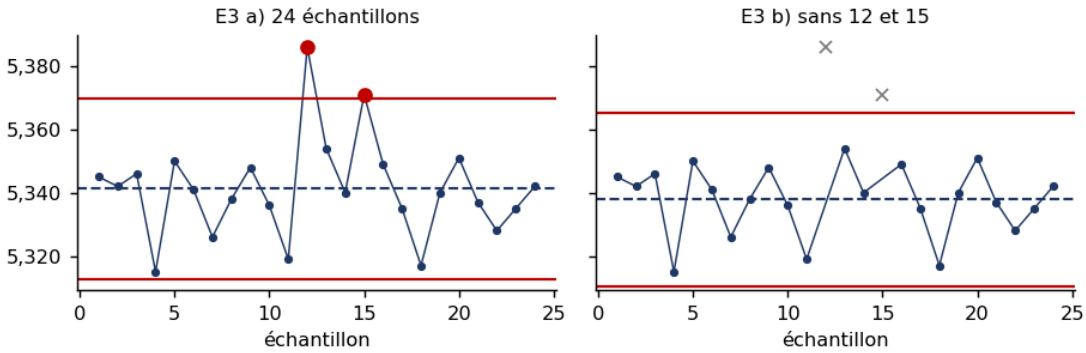
E2 · liquide [Livret p. 9, fiche E2]



a) Carte XmR sur 15 lots. $\bar{X}$ = 38,33 ; $\bar{mR}$ = 2,357 ; LCS = 44,60 ; LCI = 32,06 ; LCS(mR) = 7,70. Aucun point hors limites : procédé sous contrôle.

b) Lots 16 (34) et 17 (44). Lot 16 : dans les limites, mR = 2. Lot 17 : 44 reste sous 44,60, mais mR = 10 dépasse 7,70 : saut anormal entre deux lots, alarme sur la carte mR seulement. On lit toujours les deux cartes.

E3 · billes [Livret p. 10, fiche E3]

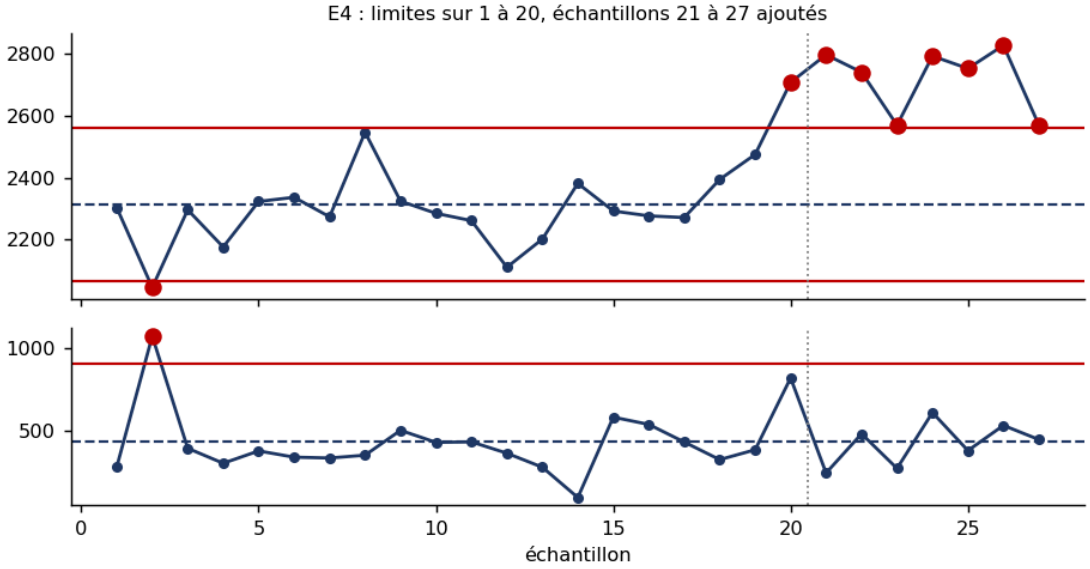


a) 24 échantillons. $\overline{\overline{X}}$ = 5,3413 ; $\bar{R}$ = 0,0495 ; LCS = 5,3699 ; LCI = 5,3127 ; LCS(R) = 0,1046. Échantillons 12, 15 au-dessus de la LCS (5,386 et 5,371). Carte R en contrôle. Procédé hors contrôle statistique.

b) Sans 12 et 15. $\overline{\overline{X}}$ = 5,3379 ; $\bar{R}$ = 0,0476 ; LCS = 5,3654 ; LCI = 5,3104 ; LCS(R) = 0,1006. Les 22 échantillons retenus sont tous dans les limites : on peut figer ces limites.

c) Pourquoi une cause avant de retirer ? Retirer un point sans cause, c'est maquiller les données : les limites deviennent trop étroites et la carte sonnera à tort. Un point sans cause trouvée reste dans le calcul.

E4 · dimension [Livret p. 10, fiche E4]



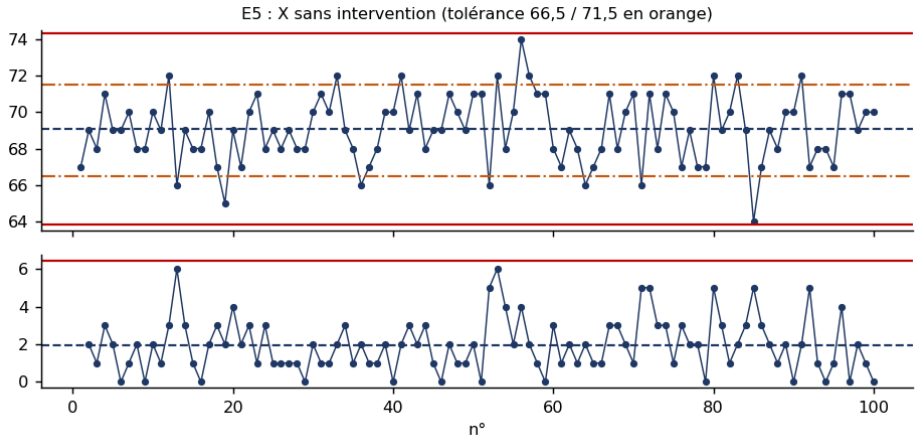
a) Limites sur 1 à 20. $\overline{\overline{X}}$ = 2314,1 ; $\bar{R}$ = 429,4 ; LCS = 2561,9 ; LCI = 2066,4 ; LCS(R) = 907,8. Non : l'échantillon 2 sort en bas sur $\bar{X}$ et en haut sur R (étendue 2 493 − 1 421 = 1 072). La valeur 1 421 est aberrante : erreur de saisie ou pièce défectueuse, à vérifier. L'échantillon 20 sort déjà en haut.

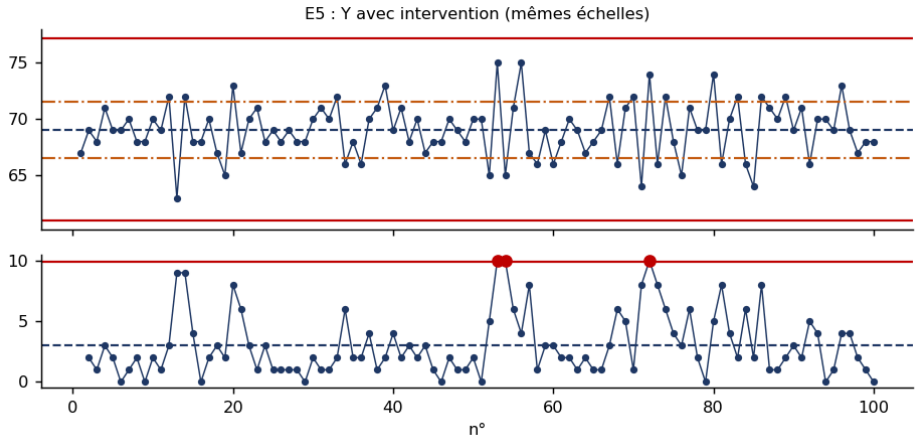
b) Échantillons 21 à 27. Tous au-dessus de la LCS : la moyenne du procédé a monté, à partir de l'échantillon 20. Cause spéciale certaine. La carte R reste en contrôle : c'est le réglage qui a bougé, pas la dispersion.

c) Que faire, dans l'ordre ? Arrêter et sécuriser les pièces produites depuis l'échantillon 20 ; chercher la cause (réglage, outil, matière, changement d'équipe) ; corriger ; vérifier sur de nouveaux échantillons ; tracer. Puis recalculer les limites sur 1 à 20 sans l'échantillon 2 si sa cause est trouvée.

Le fichier donne 2 681 pour la 3e pièce de l'échantillon 15, l'énoncé papier d'origine 2 651. Sans effet sur les conclusions.

E5 · intervention [Livret p. 11, fiche E5]





	Moyenne	m̄R	LCS	LCI	σ carte (m̄R / 1,128)	s	Hors tolérance	Alarmes
X sans	69,07	1,97	74,31	63,83	1,75	1,82	16	aucune
Y avec	69,05	3,04	77,14	60,96	2,70	2,43	32	3 sur mR (t = 53, 54, 72)

a) X stable ? Hors tolérance ? Oui, stable : aucun point hors limites, aucune règle déclenchée. Mais pas capable : Pp = 0,46 ; 16 valeurs hors tolérance sur 100. Le procédé est stable et trop dispersé pour cette tolérance.

b) Y comparé à X. Limites plus larges (60,96 à 77,14 contre 63,83 à 74,31), deux fois plus de valeurs hors tolérance (32 contre 16), et trois alarmes sur la carte mR créées par les corrections elles-mêmes.

c) Écart-type, l'intervention a-t-elle aidé ? Non : s passe de 1,82 à 2,43. Corriger sur une valeur isolée, dans un procédé stable, ajoute de la dispersion.

d) La dispersion a-t-elle diminué ? Quand corriger ? Non, elle augmente : corriger un procédé stable sur une cause commune ajoute de la dispersion. C'est l'expérience de l'entonnoir de Deming, montrée en diapo 29. On corrige quand la carte signale une cause spéciale, ou pour recentrer un décalage confirmé par plusieurs échantillons. Pour réduire les hors tolérance d'un procédé stable, il faut réduire sa dispersion propre, pas jouer du réglage.

Mise en commun [Livret p. 11, fiche E, tableau final]

Enquête	Verdict en une phrase	Ce qui le prouve
E1	Procédé perturbé du 21 décembre au 12 janvier.	Jours 15 à 20 et 23 hors limites (calcul sur 12 jours).
E2	Saut anormal au lot 17.	mR = 10 > 7,70.
E3	Deux échantillons anormaux, le reste stable.	12 et 15 > LCS ; tout rentre après retrait.
E4	Décalage du réglage à partir de l'échantillon 20.	20 à 27 au-dessus de la LCS, R stable.
E5	Corriger à chaque hors tolérance aggrave tout.	s de 1,82 à 2,43 ; 16 puis 32 hors tolérance.

Corrigé · fiches M et I

Mission d'intersession, capabilité de l'instrument

Fiche M · mission [Livret p. 12, fiche M]

Pas de réponse unique. Points à faire ressortir pendant le retour de mission :

- Règle du 1/10 : la faire calculer en direct pour chaque cote présentée.
- Validation de l'instrument : distinguer étalonnage (justesse sur étalon, fait par le labo), étude Cg/Cgk (instrument au poste) et étude R&R (instrument, opérateurs et pièces).
- Surveillance : type de carte, taille et fréquence des prélèvements, convention AFNOR ou 3 sigmas. Souvent personne ne sait : c'est une découverte utile.
- Plan de réaction : existe-t-il, qui l'a écrit, est-il appliqué ? Le relier à la case 5 de l'affiche F.

Fiche I · Cg et Cgk [Livret p. 13, fiche I, tableau « Avant de mesurer »]

Instrument	Résolution	Résolution / T	Verdict a priori
Micromètre numérique	0,001 mm	0,7 %	Passe (sous 5 %)
Pied à coulisse 1/50	0,02 mm	13 %	Échoue, même au seuil de 10 %

Les résultats chiffrés dépendent des mesures du jour : `Corrige_Cg_Cgk.xlsx` les calcule dès la saisie de x_réf et des 3 séries.

Repère : $C_g \geq 1{,}33 \iff s \leq \dfrac{0{,}2 \times 0{,}15}{6 \times 1{,}33} \approx 0{,}0038$ mm.

Q1. Micromètre capable ? Pied ? Micromètre : capable si Cg et Cgk ≥ 1,33, ce qui demande s ≤ 0,0038 mm et un biais petit. Pied à coulisse : non, la résolution l'élimine avant tout calcul. [Livret p. 14, fiche I, Q1]

Q2. Valeurs différentes au pied ; s si tout est identique ? On lit en général 1 à 3 valeurs différentes. Si les 25 lectures sont identiques, s = 0 et Cg est infini (division par zéro) : la résolution trop grossière cache la dispersion, l'instrument n'est pas parfait pour autant. Une seule lecture différente sur 25 donne s ≈ 0,004 mm : le verdict tient à un fil. On conclut sur la règle des 5 %. [Livret p. 14, fiche I, Q2]

Q3. Séries 1 et 2, deux opérateurs. Comparer $|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|$ à 0,1 T = 0,015 mm (repère pédagogique, pas un critère normalisé). Un écart de quelques millièmes et plus signale un effet opérateur : endroit de mesure, utilisation ou non du cliquet, pièce tenue de travers, main qui chauffe. C'est ce que mesure la reproductibilité d'une étude R&R. [Livret p. 14, fiche I, Q3]

Q4. Que mesure vraiment le biais ? x_réf a été mesurée par le formateur avec un seul micromètre (M1). Le biais trouvé est celui du micromètre du binôme par rapport à M1, pas par rapport à la vraie cote. Cgk est donc indicatif. Seul un étalon certifié (bague, cale) permettrait de conclure. [Livret p. 14, fiche I, Q4]

Q5. Retour au 5 novembre. Les variances s'additionnent : $s^2_{\text{lot}} = s^2_{\text{pièces}} + s^2_{\text{mesure}}$. Avec s(mesure) de l'ordre de quelques millièmes contre s(lot) ≈ 0,026, la mesure pèse très peu au micromètre : nos Cp sont à peine pénalisés. Au pied, ce ne serait plus vrai. [Livret p. 14, fiche I, Q5]

Mise en commun des trois micromètres : des Cg très différents pour le même modèle pointent un micromètre usé, sale ou mal réglé. [Livret p. 14, fiche I, tableau « Mise en commun »]

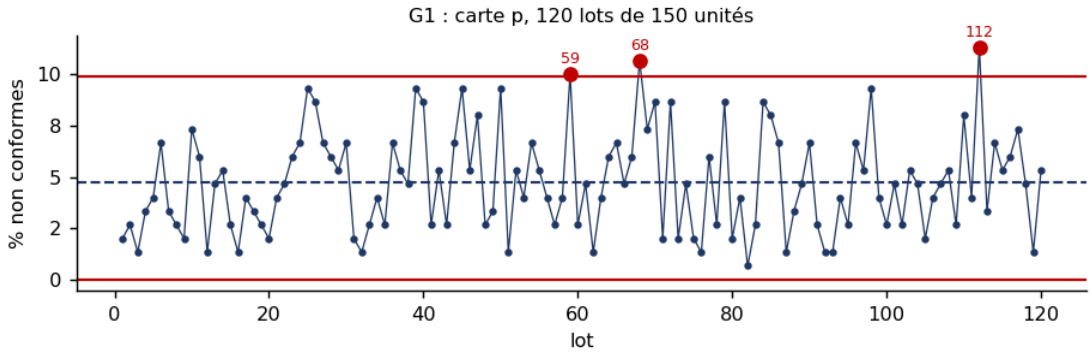
Corrigé · fiches G et F

Cartes aux attributs, plan de maîtrise

Fiche G · petit calcul [Livret p. 15, fiche G, « Petit calcul pour se lancer »]

$n\bar{p} = 150 \times 0{,}05 = 7{,}5$ $\quad$ $\mathrm{LCS} = 7{,}5 + 3\sqrt{7{,}5 \times 0{,}95} \approx 15{,}51$ $\quad$ $\mathrm{LCI} = 7{,}5 - 8{,}01 < 0 \Rightarrow 0$

G1 · poste d'inspection [Livret p. 16, fiche G1]



a) Carte p. $\bar{p}$ = 851 / 18 000 = 4,73 % ; LCS = 9,93 % ; LCI = 0. Lots hors limites : 59, 68, 112 (15, 16 et 17 non conformes, soit 10,0 % ; 10,7 % ; 11,3 %). Procédé hors contrôle sur ces trois lots : chercher ce qui s'est passé ces jours-là.

b) Carte np. LC = 7,09 ; LCS = 14,89 ; LCI = 0. Mêmes lots : la taille est constante (150), la carte np est la carte p multipliée par 150.

c) Pourquoi LCI = 0 ? $n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})} = 7{,}09 - 7{,}80 < 0$: une limite négative n'a pas de sens pour un nombre de pièces, on la remplace par 0.

G2 · tableau de révision [Livret p. 16, fiche G2]

Carte	Données	LC	LCS	LCI
p	n = 100 ; $\bar{p}$ = 0,05	0,05	$0{,}05 + 3\sqrt{\frac{0{,}05 \times 0{,}95}{100}} = 0{,}115$	0
np	n = 150 ; $\bar{p}$ = 0,07	10,5	$10{,}5 + 3\sqrt{10{,}5 \times 0{,}93} = 19{,}87$	1,13
c	$\bar{c}$ = 4	4	$4 + 3\sqrt{4} = 10$	0
$\bar{X}$ (3 σ)	n = 4 ; $\bar{\bar{X}}$ = 15 ; $\bar{R}$ = 6	15	$15 + 0{,}729 \times 6 = 19{,}37$	10,63
XmR	$\bar{X}$ = 35 ; $\bar{mR}$ = 5,5	35	$35 + 2{,}66 \times 5{,}5 = 49{,}63$	20,37

Fiche F · exemple d'affiche attendue pour les butées [Livret p. 17, fiche F]

Case	Contenu attendu
1. La cote	Petit diamètre du téton, Ø 12 (0 ; −0,15), soit 11,85 / 12,00 mm. Critique car c'est la cote fonctionnelle de la butée.
2. La mesure	Micromètre numérique au 0,001 (0,7 % de T). Cg et Cgk du jour ≥ 1,33 si c'est le cas. Pied à coulisse refusé (13 % de T).
3. La capabilité	Forme normale plausible (Henry). Sur les 30 valeurs : Cp 1,16, Cpk 0,57, Pp 0,95, Ppk 0,46 : non capable. Action : recentrer de +0,04 mm, puis réduire la dispersion ; trier en attendant.
4. La surveillance	Carte $\bar{X}$/R, échantillons de 5 pièces consécutives à intervalle régulier ; convention écrite (AFNOR ou 3 sigmas) ; limites figées après une période stable ; tenue par l'opérateur du tour.
5. Le plan de réaction	Qui arrête (l'opérateur), que fait-on des pièces (isoler depuis le dernier point normal, trier au micromètre), qui cherche la cause (opérateur et régleur, 5M), quand on redémarre (après correction et un prélèvement conforme), où on trace (carte, cahier de bord).
6. Le plan de surveillance	La cote y figure comme caractéristique surveillée : instrument, fréquence, taille d'échantillon, carte, plan de réaction en référence.

Corrigé · fiches V, N et P

Cas client, lecture de cartes, plan de réaction · activités sans Excel

Fiche V · le client exige Cpk ≥ 1,33 [Livret p. 20, fiche V]

Scénario	Cp	Cpk	≥ 1,33 ?	Problème	Décision
1 · axe de direction	0,10 / 0,072 = 1,39	min(0,04 ; 0,06) / 0,036 = 1,11	Non	Léger décentrage vers le haut (25,01 pour un milieu à 25,00)	Recentrer de −0,01 mm : Cpk remonte vers 1,39
2 · alésage	0,10 / 0,06 = 1,67	min(0,02 ; 0,08) / 0,03 = 0,67	Non	Centrage : la moyenne est à 0,02 de TS	Recentré sur 50,05 : Cpk ≈ Cp ≈ 1,67
3 · épaulement	0,40 / 0,27 = 1,48	0,20 / 0,135 = 1,48	Oui	Aucun, procédé centré	Valider. Marge de 0,15 seulement : surveiller par carte

Fiche N · normal ou alarme ? [Livret p. 21, fiche N, cartes 1 à 6]

Carte	Verdict	Règle	Action
1	Normal	aucune	Ne rien toucher
2	Alarme	R1	Un point hors limite : arrêter, chercher la cause spéciale, appliquer le plan de réaction
3	Alarme	R2 (et R3)	Neuf points du même côté, qui montent aussi un peu : le réglage a bougé, chercher la cause puis recentrer
4	Alarme	R3	Points qui montent : dérive (usure d'outil, échauffement), intervenir avant la limite
5	Normal	aucune	Ne rien toucher
6	Alarme	R1	Sous-groupes 9 et 10 au-dessus de LCS = 20,049 : plan de réaction, c'est le scénario de la fiche P

Fiche P · plan de réaction [Livret p. 22, fiche P, étape 4 et questions]

- Requalification : $\bar{X}$ = 100,044 / 5 = 20,0088 mm ; R = 20,021 − 19,996 = 0,025 mm. $\bar{X}$ est entre 19,992 et 20,049, R est sous 0,104 : retour sous contrôle, on relance.
- Plan attendu : 1. l'opérateur arrête et isole les pièces depuis le dernier point sûr ; 2. le technicien qualité fait remesurer (autre instrument si possible) ; 3. régleur et opérateur cherchent la cause (5M, ici l'outil est la piste probable) ; 4. le régleur corrige, le technicien qualité valide la requalification ; 5. l'opérateur note l'incident. Accepter toute répartition justifiée.
- Q1 : une moyenne hors limites ne prouve pas, seule, qu'une pièce est hors tolérance. Ici pourtant, au moins une pièce du sous-groupe 9 dépasse 20,10. Si les cinq étaient au plus à 20,10 avec une moyenne de 20,093, la plus petite vaudrait au moins 5 × 20,093 − 4 × 20,10 = 20,065, donc R au plus 0,035. Or R = 0,052. On agit dans tous les cas : la carte signale une cause spéciale.
- Q2 : ne pas dérégler une machine saine à cause d'une erreur de mesure ou de saisie.
- Q3 : la cause revient, et l'équipe suivante ne sait pas ce qui a été fait.

Corrigé · fiche L, logiciel de MSP

Repères calculés sur les 30 valeurs du fichier (échantillons 1 à 6) · à refaire avec les 50 valeurs du jour

Une seule série de données, plusieurs Cp [Livret p. 23, fiche L, partie 2 et question 1]

Estimation de σ court terme	σ (mm)	Cp	Cpk	Qui l'utilise
$\bar{R} / d_2$ (d_2 = 2,326)	0,0215	1,16	0,57	Notre fiche C, la carte $\bar{X}$/R, le dossier du TP
Écart-type groupé (pooled), sans correction	0,0205	1,22	0,60	Minitab, par défaut pour la capabilité (voir la note)
Écart-type groupé, corrigé par c_4	0,0207	1,21	0,59	Variante possible selon le logiciel et ses options (« constante de correction »)
$\bar{S} / c_4$	0,0210	1,19	0,58	Cartes $\bar{X}$/S
Étendues mobiles, $\bar{mR}$ / 1,128 (sous-groupes non déclarés)	0,0193	1,30	0,63	Ce que l'on obtient en oubliant la colonne Echantillon
s global (toutes les pièces)	0,0264	**Pp 0,95**	**Ppk 0,46**	Pp et Ppk, dans tous les logiciels

Moyenne 11,8867 dans tous les cas. Calculs refaits en Python le 28 octobre 2026. Le Cp « étendues mobiles » dépend de l'ordre des lignes : ici l'ordre du fichier, échantillon par échantillon.

- **Grille de lecture** : relever le Cp donné par le logiciel sur les 30 valeurs et le chercher dans le tableau. 1,16 : $\bar{R}/d_2$; 1,21 ou 1,22 : écart-type groupé ; 1,19 : $\bar{S}/c_4$; 1,30 : sous-groupes non déclarés.
- **Minitab** : sa documentation indique qu'il utilise l'écart-type groupé pour l'analyse de capabilité et $\bar{R}$ pour la carte $\bar{X}$-R. Sa carte $\bar{X}$-R donne donc les mêmes limites que notre Excel à 3 sigmas, mais son Cp ne vaut pas le nôtre.
- **Ellistat** : sa documentation publique parle d'un « écart-type intra-série » sans donner la formule. Le vérifier sur le poste avec la grille ci-dessus avant d'affirmer quoi que ce soit au groupe.

Les autres réponses

- Partie 2 : Pp et Ppk doivent coïncider avec Excel (0,95 et 0,46 sur 30 valeurs), car s global se calcule de la même façon partout. S'ils diffèrent, c'est une erreur de données (une valeur mal importée, un point au lieu d'une virgule).
- Partie 3 : sur les 30 valeurs, Shapiro-Wilk p ≈ 0,29 et Anderson-Darling p ≈ 0,42 : rien ne contredit la loi normale, comme la droite de Henry. Les mesures au 0,01 créent des ex aequo qui peuvent abaisser la p-value : ne pas sur-interpréter.
- Partie 4 : à 3 sigmas, LC 11,8867 ; LCS 11,9155 ; LCI 11,8578 ; R : LC 0,050 ; LCS 0,1057. Si le logiciel ne trace pas les limites de surveillance AFNOR (11,9055 ; 11,8678), on perd ce qui faisait alerter la carte sur les échantillons 1, 2 et 5 (fiche D).
- Q2 : sans sous-groupes, le logiciel change d'estimateur : il utilise les étendues mobiles entre pièces voisines. Sur nos 30 valeurs il donne σ ≈ 0,0193 et Cp ≈ 1,30 : le procédé paraît meilleur, à tort. En moyenne, cet estimateur donnerait un peu plus que σ court terme, pas moins : la valeur basse d'ici vient du hasard (29 différences seulement, valeurs arrondies au 0,01). Un Cp différent sans changement de données montre qu'il faut toujours vérifier la méthode. Détail : synthèse formateur sur les écarts-types, section 4.4.
- Q3 et Q4 : réponses propres à chaque entreprise. L'attendu : nommer la méthode et savoir la demander à un fournisseur ou à un client.

Source pour Minitab : support.minitab.com, « Estimate process variation when data are in subgroups ». Pour Ellistat : ellistat.com, guide utilisateur, « Short term and long term capability ».